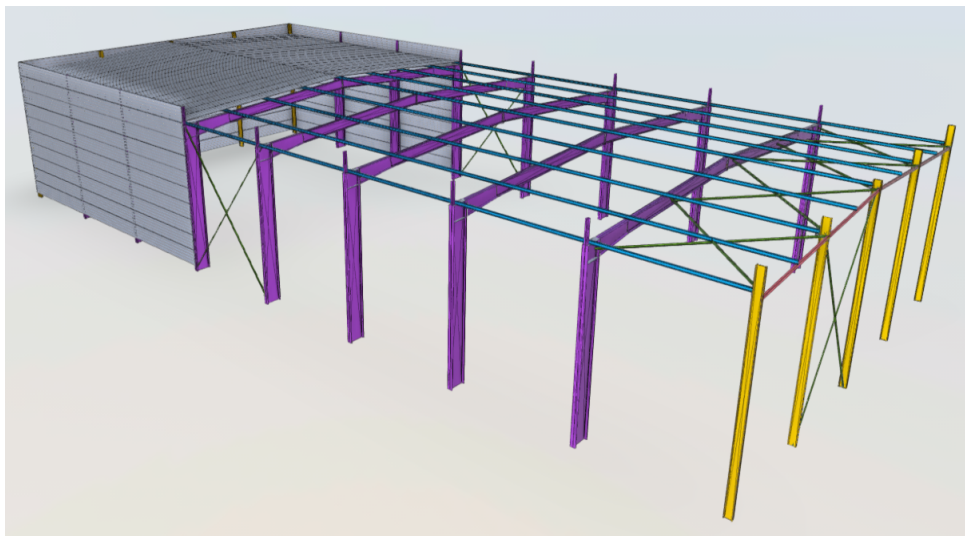
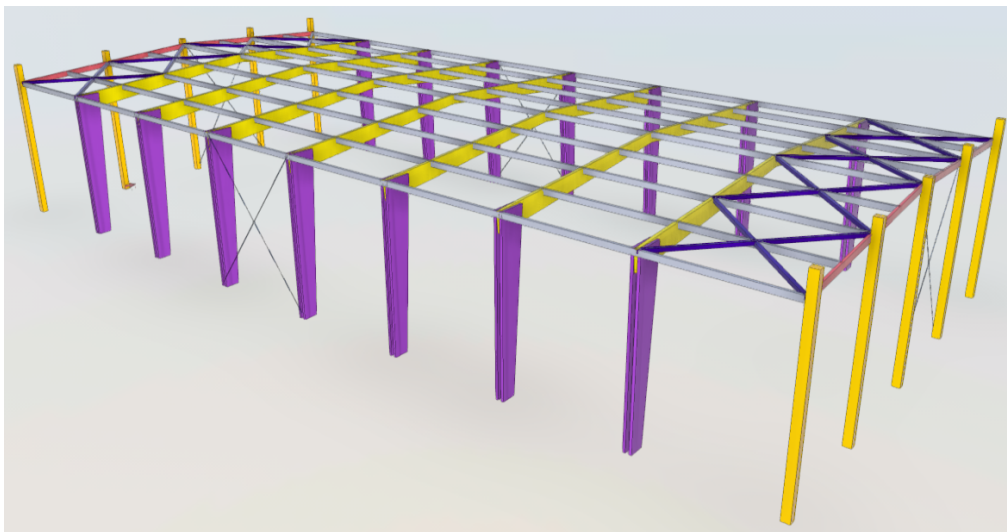


SAE 3.3 : Modélisation d'ossature légère

Dimensionnement de l'ossature d'un bâtiment à usage industriel



Ossature métallique



Ossature en bois

1 Programme national de la SAE3.03

Compétence ciblée : Dimensionner des ouvrages et des équipements techniques du BTP

Objectifs et problématique professionnelle :

En tant que technicien d'un bureau d'études structures, l'étudiant devra modéliser une structure légère (métal, bois) d'un bâtiment et son chargement à partir des plans architecte et d'hypothèses comportementales des matériaux, puis il devra dimensionner certains de ses éléments.

En phase d'études, l'étudiant sera amené, à partir des plans de l'ouvrage, des documents techniques contenus dans un DCE et des Eurocodes, à :

- Dimensionner une structure légère en tenant compte de la réglementation.
- Enrichir une maquette numérique.
- Réaliser une note de calcul.

Descriptif générique : Afin de faire passer le projet au stade de l'exécution, il est nécessaire d'affiner et valider les principes constructifs retenus en phase de conception afin de dimensionner la structure dans le respect des règlements. Pour ce faire, le technicien devra produire des notes d'hypothèses et des notes de calculs qui serviront à la réalisation des plans d'exécution.

Quelle que soit l'étude proposée, la méthodologie à suivre peut s'inspirer du déroulé générique suivant :

- Modéliser une structure d'ossature légère (bois/métal) constituée éventuellement de portiques (assemblages, liaisons entre éléments)
- Calculer des charges de neige et de vent
- Effectuer une descente de charge (combinaison ELS, ELU) ;
- Étudier le tassement : travaux d'aménagement sur un sol compressible (aménagement portuaire, construction de remblais pour des voies de communications, de stockage ou réalisation de fondations). Pour accélérer les tassements et donc les travaux, on peut étudier des solutions de préchargement (par remblai et/ou drainage par exemple).

Livrables techniques possibles :

- Notice technique d'analyse de dossier,
- Note de calcul,
- Maquette numérique.

Apprentissages critiques :

- AC23.01 — Identifier et exploiter les hypothèses permettant le calcul
- AC23.02 — Dimensionner un système simple avec et sans logiciel de calculs
- AC23.03 — Vérifier les exigences réglementaires

Ressources mobilisées et combinées :

- R3.01 — Mathématiques 3
- R3.02 — Expression - Communication 3
- R3.03 — Anglais 3
- R3.08 — Stabilité des constructions 1
- R3.09 — Géotechnique 1

2 Mise en situation

Vous travaillez en tant que technicien dans un bureau d'étude structure. Vous êtes chargé d'étude de l'ossature d'un bâtiment. A partir des plans fournis, des données sur les chargements soumis à l'ossature et les caractéristiques de son matériau constitutif, vous réalisez la modélisation de chaque élément porteur de l'ossature pour le dimensionner. Vous présentez votre étude dans un document de synthèse qui sera ensuite envoyé au maître d'œuvre.

3 Description du projet

Le projet concerne la réalisation d'un bâtiment à usage industriel (un hangar de stockage). Le bâtiment a une longueur de 48 m, une largeur de 22 m et une hauteur de 9.3 m (cote +8.7 au faîtage, +9.0m au niveau de l'acrotère et -0.3 m en pied de poteau). Vous trouvez dans les figures 1 et 2 la vue en plan et le plan de pignon. Ce bâtiment a été étudié en TD combinaisons d'actions - les hypothèses des chargements sont donc connues.

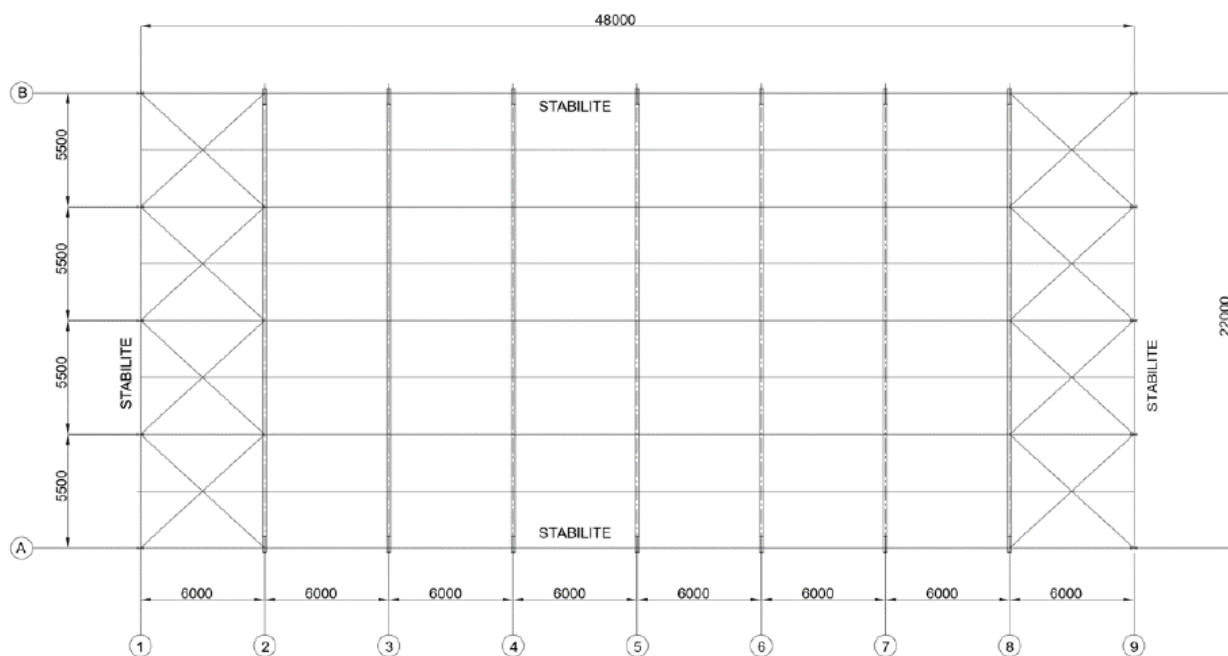


FIGURE 1 – Vue en plan

3.1 Conception de l'ossature

Voici les éléments porteurs de l'ossature :

- Sept portiques courants à simple nef articulés en pied et espacé de 6 m (figure 3).
- Deux pans (structures légères poteaux-poutres) aux pignons (figure 2). Chaque pan est stabilisé par une palée de stabilité en croix de Saint-André.
- Chaque long pan est stabilisé par une palée de stabilité en croix de Saint-André située en travée 4-5 (figure 4).
- Deux poutres au vent sous rampant en travées de rive 1-2 et 8-9 (figure 1)
- Pannes fixées sur les arbalétriers des portiques et ceux de pignon. Elles sont espacées de 2.75 m.
- L'ossature supporte une toiture constituée d'un bac acier et d'un isolant et un bardage double peau aux longs pans et aux pignons.

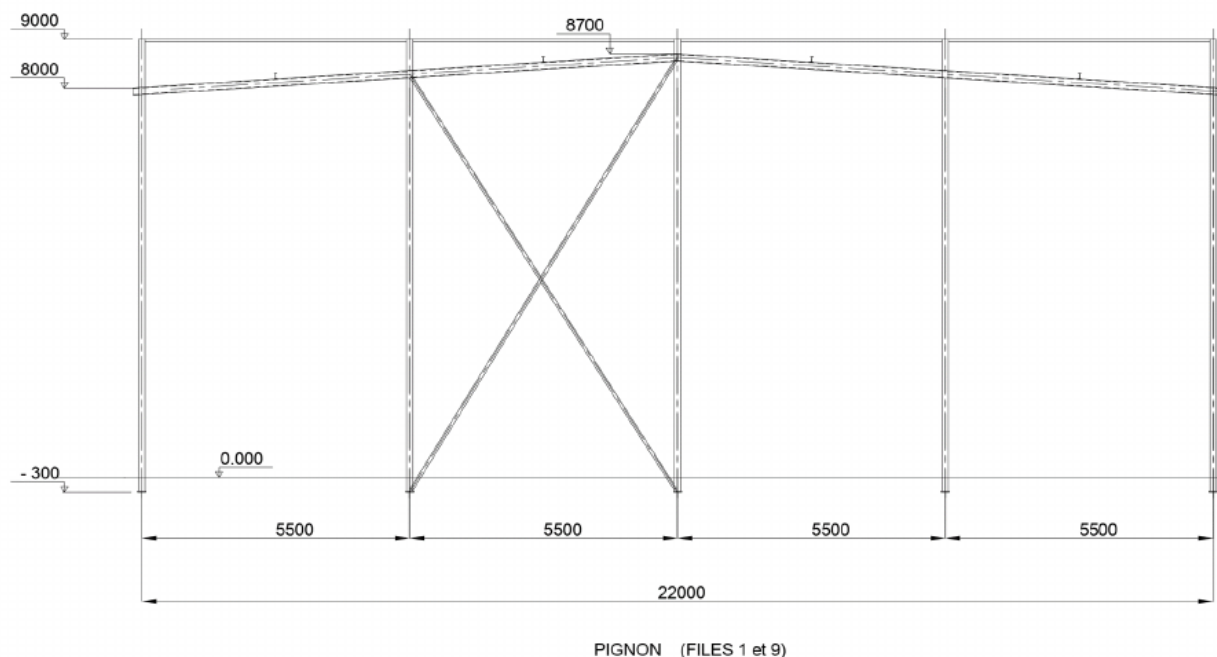


FIGURE 2 – Structure légère poteaux-poutres aux pignons avec une palée de stabilité en croix de Saint-André.

3.2 Modes constructifs

Deux modes constructifs sont envisagés : construction métallique et construction en bois lamellé-collé (LC).

3.2.1 Construction métallique

- Acier S235
- Le portique courant est constitué d'un arbalétrier continu et de deux poteaux (Figure 3). Ces éléments constitutifs sont des profilés IPE. Les liaisons entre l'arbalétrier et les poteaux aux jarrets et la continuité de l'arbalétrier au faîtage sont réalisées par des boulons de haute résistance (HR) 10.9 zingués.
- Les liaisons entre différents éléments (pannes, arbalétriers, poutres, poteaux, cornières, ...) sont réalisées par des boulons ordinaires 6.8 zingués.
- Les pannes de profilé IPE sont continues et fixées sur les arbalétriers des portiques et les arbalétriers de pignon (figure 6).
- Les pignons sont des pans de fer composés de deux arbalétriers de profilé UPE et cinq poteaux de profilé IPE (figure 2). Chaque arbalétrier est fixé sur trois poteaux par des boulons.
- Les palées de stabilité en croix de Saint-André sont réalisées à partir de cornières à ailes égales. Les liaisons entre les cornières, l'arbalétrier et les poteaux sont réalisées par des boulons de classe 6.8 et les platines (figure 5).

3.2.2 Construction en bois

- Bois lamellé-collé Douglas industriel GL24h de sections rectangulaires constituées de lamelles d'épaisseur de 4 cm.
- Le portique courant est constitué d'un arbalétrier continu et de deux poteaux. Ces éléments sont moisés et à inertie variable. Les liaisons aux jarrets sont réalisées par des boulons et anneaux.

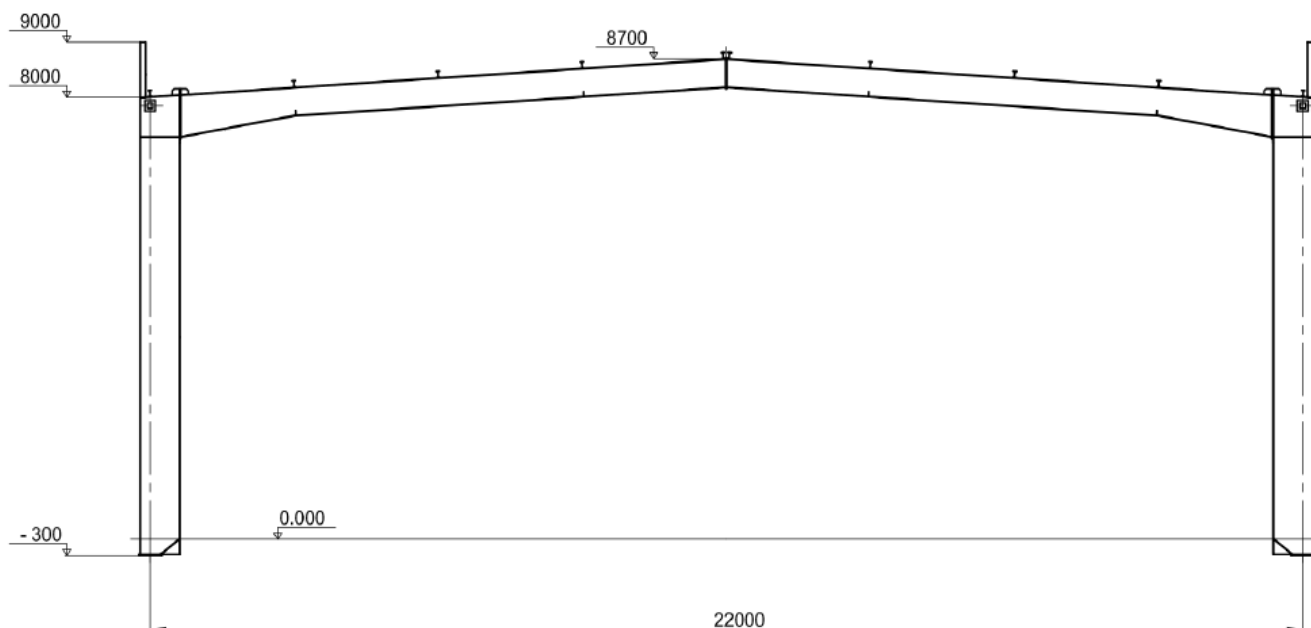


FIGURE 3 – Portique courant

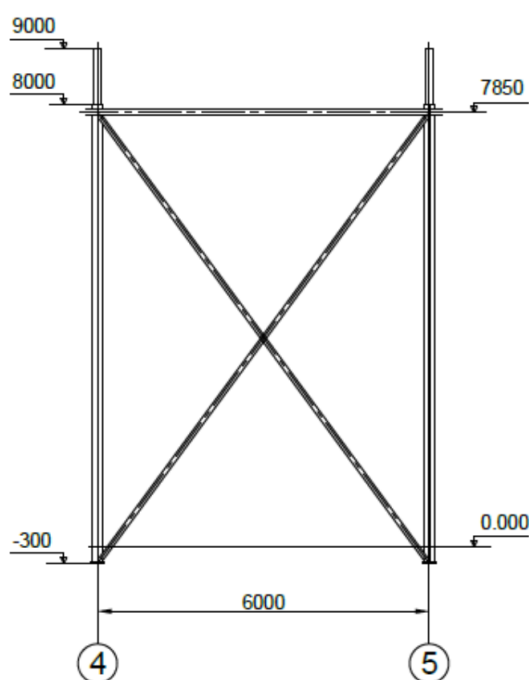


FIGURE 4 – Palée de stabilité de chaque long pan en croix de Saint-André.

- Les pannes sont de section rectangulaire de largeur de 9.8 cm et de hauteur à déterminer ; et leur portée est de 6 m. Les liaisons entre les pannes et les arbalétriers sont assurées par des sabots SAEX à ailes extérieures Inox A4 (figure 7).
- Les pignons sont des pans de bois LC composés de deux arbalétriers et cinq poteaux (Figure 2). Chaque arbalétrier est fixé sur trois poteaux par des boulons. Les arbalétriers sont de section rectangulaire de largeur de 10 cm et de hauteur à déterminer. Quant aux poteaux, ils sont aussi de section rectangulaire de largeur de 20 cm et de hauteur à déterminer.
- Les palées de stabilité en croix de Saint-André sont réalisées à partir de cornières

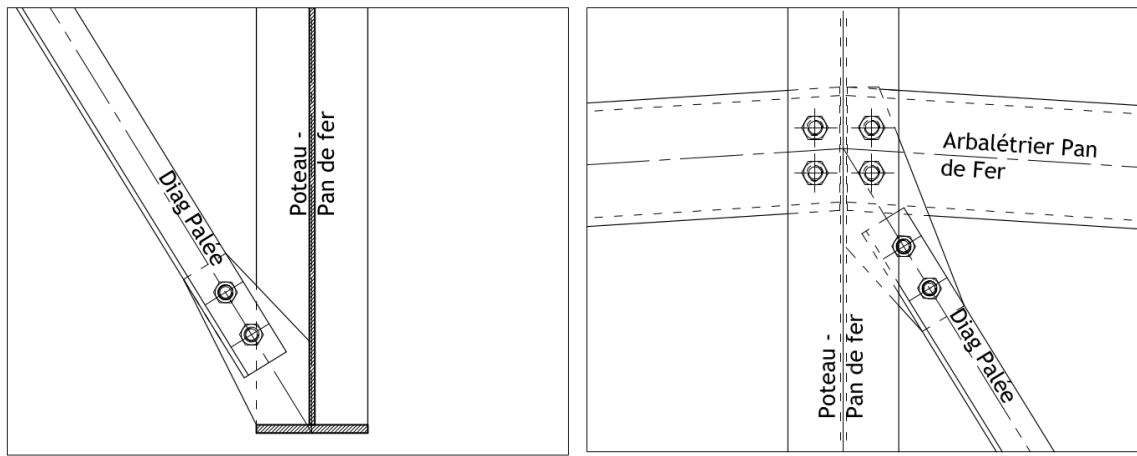


FIGURE 5 – Assemblages cornière - arbalétrier - poteau pour les pans de fer.

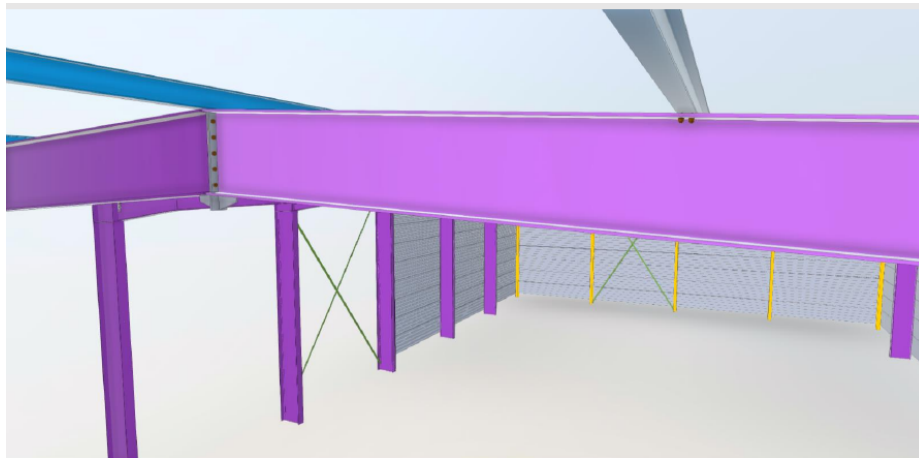


FIGURE 6 – Continuité des pannes métalliques sur les portiques et les liaisons réalisées avec des boulons.

métalliques à ailes égales.

3.3 Charges

3.3.1 Toiture et bardage

- Poids propre de la toiture donné par votre enseignant
- Poids propre du bardage double beau : 0.18 kN/m^2

3.3.2 Poids propres des éléments de l'ossature

Le poids propre des éléments constitutifs de l'ossature dépend de leur section qui n'est pas connue à priori (à déterminer plus tard). Cependant, on peut faire des hypothèses sur ces poids propres (valeurs forfaitaires). Ces hypothèses doivent être vérifiées une fois le dimensionnement réalisé.

- Poids propre des pannes métalliques : 0.33 kN/ml
- Poids propre des pannes en bois : 0.13 kN/ml
- Poids propre des poutres et des poteaux métalliques : 0.8 kN/ml
- Poids propre des poutres et poteaux en bois : 0.4 kN/ml

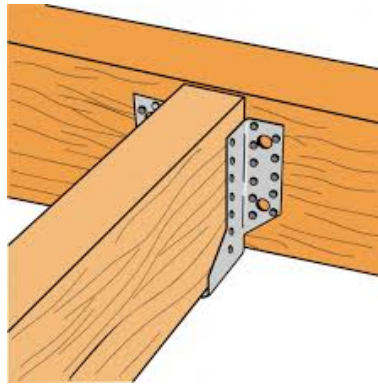


FIGURE 7 – Liaisons pannes en bois - arbalétriers sont assurées par des sabots à ailes extérieures Inox.

3.3.3 Charge de neige

- Localisation du projet et l'altitude sont données par votre enseignant
- Charge de neige réglementaire : s_k en kN/m^2 en fonction de la région et de l'altitude
- Redistribution de la neige à cause de la présence de l'accrotere
- Coefficients de redistribution : $\mu_1 = 0.8$ et $\mu_2 = 1.6$
- La distribution de la charge de neige sur la toiture est présentée sur la figure 8.
- Un calcul réalisé pendant les TDs de la ressource R3.08 ont donné les charges de neige sur les pannes ($\alpha_1 = 1.38$ et $\alpha_2 = 0.93$).
 - File rive : $s_{rive} = 0.5 \times (1.6 + 1.38) \times 1.375 \times s_k$ (kN/ml)
 - File (1) : $s_1 = 0.5 \times (1.38 + 0.93) \times 2.75 \times s_k$ (kN/ml)
 - File (2) : $s_2 = [0.5 \times (0.93 + 0.8) \times 0.875 + 0.8 \times 1.875] \times s_k$ (kN/ml)
 - File (3) : $s_3 = 0.8 \times 2.75 \times s_k$ (kN/ml)
 - File (4) : $s_4 = 0.8 \times 1.375 \times s_k$ (kN/ml)

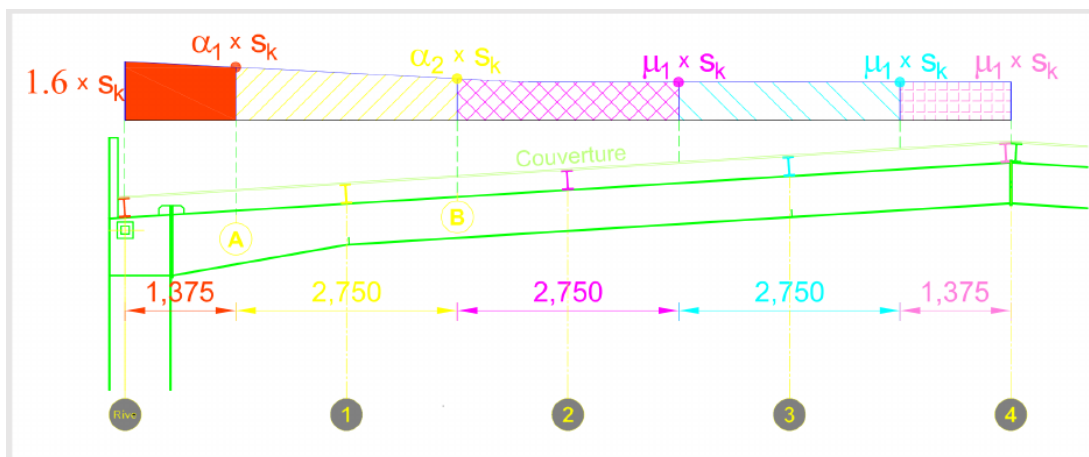


FIGURE 8 – Charge de neige sur la toiture.

3.3.4 Charge de vent

- Vitesse de référence du vent $v_{b,0}$ en fonction de la région
- Coefficient d'exposition C_e donné par votre enseignant
- Vent long pan et vent pignon sont considérés

Un calcul a été réalisé avec le logiciel MD Bat pour déterminer le coefficient de pression intérieure C_{pi} , le coefficient de pression extérieure C_{pe} et le coefficient de pression $C_{p,net}$ sur la toiture pour le vent sur long pan et le vent sur pignon. Le résultat de ce calcul vous est fourni.

4 Travail demandé

4.1 Analyse structurelle

Réalisez une analyse sur le rôle structurel des éléments constitutifs suivants de l'ossature : pannes, portiques courants (traverse et poteaux), pans de fer/bois (arbalétriers et poteaux), palées de stabilité aux pignons, pallées de stabilité aux longs pans, poutres au vent, massifs de fondation sous les poteaux. Pour cette analyse, vous répondez aux questions suivantes pour chaque élément :

- Quelles sont les charges (charges ponctuelles, charges réparties, charges horizontales, charges verticales) qu'il supporte ? Ces charges viennent de quels éléments ?
- A quels éléments il transmet les charges qu'il supporte ?
- Comment est-il sollicité : sollicitations simples (compression simple, flexion simple, traction simple, cisaillement simple), sollicitations composées (flexion + cisaillement, flexion composée) ?

Vous réalisez des schémas qui illustrent comment l'ossature supporte les charges descendantes (dans le sens gravitaire), les charges ascendantes et les charges horizontales dues aux vents long pan et pignon.

4.2 Etude des pannes

4.2.1 Pannes métalliques

- Identifiez la panne la plus sollicitée. Vous considérez cette panne pour la suite.
- Réalisez une descente de charges sur cette panne (charges de toiture, son poids propre, charges de neige et charges de vent).
- Modélisez cette panne (poutre isostatique sur deux appuis ou poutre hyperstatique sur plusieurs appuis ?)
- Dimensionnez la panne aux ELU vis-à-vis des sollicitations simples.
- Dimensionnez la panne aux ELS vis-à-vis de la flèche due aux charges variables et de la flèche totale.
- Faites un bilan des dimensionnements aux ELU et aux ELS sous forme d'un tableau récapitulatif. Quel est le profilé IPE que vous retenez pour ces dimensionnements ?

4.2.2 Pannes en bois

- Suivez les mêmes démarches pour dimensionner les pannes en bois.
Attention : le modèle mécanique pour les pannes en bois est différent de celui des pannes métalliques. D'autre part, pour le bois, on dimensionne la section aux ELS vis-à-vis de la flèche instantanée due aux charges variables et de la flèche totale finale (flèche instantanée totale + flèche de fluage)
- Dimensionnez les sabots qui permettent la réalisation des liaisons entre les pannes en bois et les arbalétriers.
- Vérifiez la compression transversale au niveau des appuis.

4.3 Pan de fer/bois

4.3.1 Pan de fer

a) Arbalétrier

- Réalisez une descente de charges sur l'arbalétrier.
- Modélisez l'arbalétrier.
- Réalisez les dimensionnements aux ELU en considérant les sollicitations simples et aux ELS.
- Faites un bilan des dimensionnements aux ELU et aux ELS sous forme d'un tableau récapitulatif. Quel est le profilé UPE que vous retenez pour ces dimensionnements ?
- Vérifiez la sollicitation composée flexion + cisaillement.

b) Poteaux

- Identifiez le poteau le plus sollicité. Vous le considérez pour la suite du dimensionnement.
- Réalisez une descente de charges sur le poteau.
- Réalisez le dimensionnement aux ELU vis-à-vis de la flexion simple, compression simple et cisaillement simple.
- Réalisez le dimensionnement aux ELS.
- Faites un bilan des dimensionnements aux ELU et aux ELS sous forme d'un tableau récapitulatif. Quel est le profilé IPE que vous retenez pour ces dimensionnements ?

c) Palée de stabilité

- Réalisez une descente de charges sur la palée de stabilité.
- Étudiez le fonctionnement de cette palée de stabilité et modélisez-la.
- Dimensionnez le profilé des cornières aux ELU.
- Dimensionnez les boulons pour les assemblages cornière - arbalétrier - poteau et vérifiez la résistance en pression diamétrale de ces assemblages.

4.3.2 Pan de bois

a) Arbalétrier

- Dimensionnez la section de l'arbalétrier en bois aux ELU vis-à-vis de la flexion simple et cisaillement simple.
- Dimensionnez la section aux ELS.
- Faites un bilan des dimensionnements aux ELU et aux ELS sous forme d'un tableau récapitulatif.

b) Poteaux

- Dimensionnez la section du poteau en bois aux ELU vis-à-vis de la flexion simple, de la compression simple et du cisaillement simple.
- Réalisez le dimensionnement aux ELS.
- Vérifiez la résistance de la section choisie vis-à-vis de la flexion composée avec le risque de flambement du poteau en bois.

5 Rendu

Vous travaillerez par groupe binôme et vous rendrez un document de synthèse. Il vous sera demandé ce document bien rédigé en français et faisant clairement apparaître :

- une introduction
- les hypothèses de calcul
- les dessins
- les schémas mécaniques des éléments considérés avec les cotes et les charges
- les valeurs des efforts intérieurs et des flèches prises en compte dans vos dimensionnements
- les justifications selon l'Eurocode vis-à-vis chaque sollicitation
- les résultats de vos dimensionnements
- une conclusion

Vous divisez ce document en deux parties : une partie dédiée à l'ossature métallique et l'autre dédiée à l'ossature en bois.

6 Portefolio

A l'issue de cette SAE, vous devez rédiger individuellement un document SAE-Portefolio. Vous trouverez le modèle de ce document sur Madoc. Il vous faut nommer ce document de la façon suivante : SAE3.03_nom_prenom_groupe. Dans ce document, vous présentez vos compétences acquises pendant cette SAE avec le niveau de maîtrise : 1 (pas acquis), 2 (partiellement acquis) et 3 (complètement acquis). Les compétences suivantes sont visées pour la SAE3.03.

- Savoir analyser le rôle structurel de chaque élément porteur d'une ossature simple
- Savoir identifier et déterminer toutes les charges qu'elle supporte
- Savoir réaliser des combinaisons d'actions aux ELU et aux ELS
- Savoir réaliser une descente de charge sur une panne, un arbalétrier et un poteau
- Savoir réaliser les dimensionnements des éléments simples suivants :
 - panne continue en acier
 - panne isostatique en bois
 - arbalétrier en acier
 - arbalétrier en bois
- Savoir dimensionner un poteau en bois vis-à-vis des sollicitations simples puis vérifier le risque de flambement